Monitoreo Multi-Fuente en Wazuh

1. Configuración de Fuentes de Datos (Endpoints y Aplicaciones)

Se procedió a la instalación del agente de Wazuh en una máquina **Debian** para la recolección de eventos de sistema y aplicaciones.

- **Logs de Apache**: Se configuró el archivo `/var/ossec/etc/ossec.conf` para monitorizar los logs de acceso y errores del servidor web.
- **Logs de WordPress**: Se habilitó el registro de errores PHP modificando el archivo `wp-config.php`.

```
Aplicaciones  Lugares  Sistema                                   mié 25 de mar, 06:4
                                   debian@debian: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 7.2                          /var/ossec/etc/ossec.conf *
  <localfile>
    <log_format>apache</log_format>
    <location>/var/log/apache2/error.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>apache</log_format>
    <location>/var/log/apache2/access.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/dpkg.log</location>
  </localfile>

<localfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/apache2/access.log</location>
</localfile>

<localfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/apache2/error.log</location>
</localfile>

</ossec_config>
```

```
 *
 * @link https://developer.wordpress.org/advanced-administration/debug/debug-wordpress/
 */
define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */



/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
```

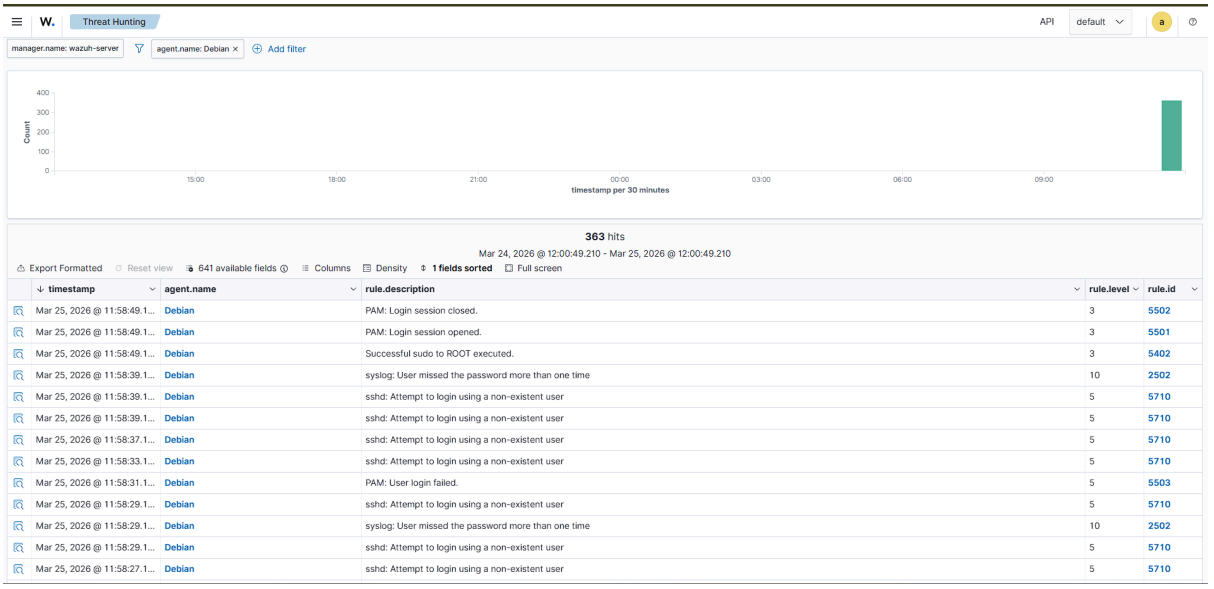
2. Simulación de Amenazas y Correlación

Se realizaron diversas acciones para generar alertas desde múltiples fuentes simultáneamente:

1. **Ataque SSH**: Múltiples intentos fallidos de inicio de sesión con usuarios inexistentes.
2. **Elevación de Privilegios**: Ejecución exitosa de comandos como `ROOT` mediante `sudo`.
3. **Actividad Web**: Generación de errores 404 mediante navegación a rutas inexistentes para verificar la recolección de logs de Apache.

3. Análisis en el Dashboard de Threat Hunting

Tras aplicar el filtro por el agente **Debian**, se verificó la recepción de eventos críticos:



timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Mar 25, 2026 @ 11:58:49.1...	Debian	PAM: Login session closed.	3	5502
Mar 25, 2026 @ 11:58:49.1...	Debian	PAM: Login session opened.	3	5501
Mar 25, 2026 @ 11:58:49.1...	Debian	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
Mar 25, 2026 @ 11:58:39.1...	Debian	syslog: User missed the password more than one time	10	2502
Mar 25, 2026 @ 11:58:39.1...	Debian	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Mar 25, 2026 @ 11:58:39.1...	Debian	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Mar 25, 2026 @ 11:58:37.1...	Debian	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Mar 25, 2026 @ 11:58:33.1...	Debian	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Mar 25, 2026 @ 11:58:31.1...	Debian	PAM: User login failed.	5	5503
Mar 25, 2026 @ 11:58:29.1...	Debian	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Mar 25, 2026 @ 11:58:29.1...	Debian	syslog: User missed the password more than one time	10	2502
Mar 25, 2026 @ 11:58:29.1...	Debian	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Mar 25, 2026 @ 11:58:27.1...	Debian	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710

- En esta imagen se observa la correlación de eventos: **"sshd: Attempt to login using a non-existent user"** (Nivel 5) y alertas críticas de nivel 10 como **"syslog: User missed the password more than one time"**.
- También se registran eventos de **"Successful sudo to ROOT executed"**, permitiendo un seguimiento completo de la actividad del administrador.

La implementación demuestra que Wazuh no solo actúa como un recolector de logs, sino como una herramienta de correlación capaz de unificar eventos de red (SSH), de sistema (Sudo) y de aplicación (Apache/WordPress) en una única línea de tiempo de seguridad."